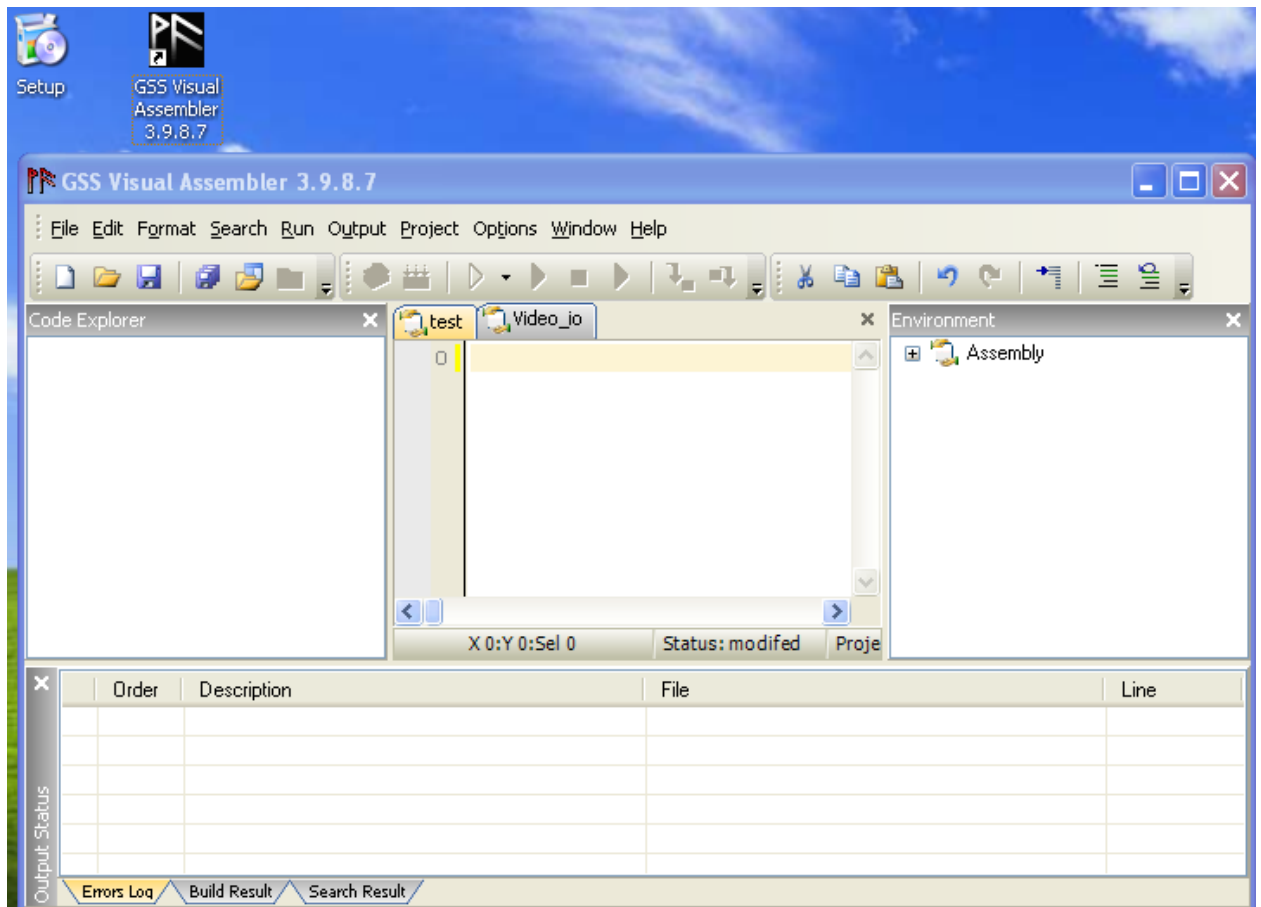


Ввод шестнадцатеричного числа через Debug.

Учебно-тренировочная работа.

Для более комфортной разработки была установлена визуальная студия для разработок программ на языке Ассемблера – GSS Visual Assembler.



Написание программы по выводу на экран десятичного числа из регистра

Программа, разработанная ранее была дополнена следующим кодом и закомментирована:

Процедура для тестирования программы по выводу десятичного числа

```
org 100h
;
;   Тестирование процедуры Write_word_dec
;   -----
;
; Вызовы: Write_word_dec
;
Test_write_word_dec:
mov dx,12345      ; Тестировать с 3Fh
call Write_word_dec ; Вывод числа
int 20h           ; Возврат в DOS
;
;   Вывод двузначного шестнадцатеричного числа
;   -----
;
; Входы: DL содержит выводимое число
; Вызовы: Write_digit_hex
;
```

Процедура по выводу десятичного числа

```
;
;   Вывод на экран содержимого 2-х байтового регистра в виде десятичного числа
;   -----
;
; Входы: DX содержит выводимое число
; Вызовы: Write_digit_hex
;
Write_word_dec:
;
;   Запись в стек остатков от деления
;
    push ax
    push bx
    push cx
    push dx
    xor cx, cx ; Прием для обнуления регистра cx
    mov ax, dx ; Копирование значение из dx в ax так как для деления используется dx:ax
    xor dx, dx ; Обнуление регистра dx, чтобы избежать переполнения деления
    mov bx, 10 ; Помещаем число, на которое будем делить
.loop1: div bx ; Деление регистра ax на bx
    push dx ; Запись остатка в стек
    xor dx, dx ; Обнуление регистра dx, чтобы убрать остаток, так как для деления используется dx:ax
    inc cx ; Увеличение регистра cx на 1
    or ax, ax ; Прием для сравнения ax (частного) с нулем
    jnz .loop1 ; Цикл пока ax (частное) не равно нулю
;
; Вывод цифр из стека
;
.loop2: pop bx ; Взятие цифры из стека
    call Write_digit_hex ; Вызов функции по выводу символа
    sub cx, 1 ; Уменьшение cx на 1
    or cx, cx ; Сравнение cx с 0
    jnz .loop2 ; Цикл пока cx не равно нулю
    pop dx
    pop cx
    pop bx
    pop ax
    ret
;
```

Создание исполняемого файла и проверка работы программы

```
C:\PROGRA~1\NASM>Video_io.com
12345
C:\PROGRA~1\NASM>debug Video_io.com
-e 101
0B5D:0101  39.00
-e 102
0B5D:0102  30.00
-g
0
Программа завершилась нормально
-e 101
0B5D:0101  00.FF  00.FF
-g
65535
Программа завершилась нормально
```

Создание файлов структуры программы

В файл Test1.asm была вынесена процедура для тестирования и добавлен псевдооператор %include

```

    org 100h
;
;   Тестирование процедуры Write_word_dec
;   -----
;
; Вызовы: Write_word_dec
;
Test_write_word_dec:
    mov dx,12345      ; Тестировать с 3Fh
    call Write_word_dec ; Вывод числа
    int 20h          ; Возврат в DOS
    %include 'Video_io.asm' ; Включение файла Video_io.asm
;

```

А из основного файла с процедурами Video_io.asm процедура для тестирования была удалена, как и оператор для смещения org

```

;
;   Вывод двузначного шестнадцатеричного числа
;   -----
;
; Входы: DL содержит выводимое число
; Вызовы: Write_digit_hex
;
Write_byte_hex:
;
; Вывод старшей цифры двузначного шестнадцатеричного числа
;
    push cx
    push bx
    mov bl, dl ; Копирование значения из dl в bl
    mov cl, 04h ; Помещение 4 в cl для логического сдвига вправо на 4 бита
    shr bl, cl ; Логический сдвиг вправо для получения старшей цифры
    call Write_digit_hex ; Вывод старшей цифры
;
; Вывод младшей цифры двузначного шестнадцатеричного числа
;

```

Проверка работы программы, разделенной на файлы

```

C:\PROGRA~1\NASM>nasm Test1.asm -o test.com
C:\PROGRA~1\NASM>test.com
12345

```

Лабораторная работа 9.

Вывод на экран шестнадцатеричного числа (слова) с помощью программы на ассемблере.

Написано две процедуры которые осуществляют вывод на экран шестнадцатеричного числа разными алгоритмами, записанного в регистре DX. Первая называется Write_word_hex, а вторая Write_word_hex2.

Файловая структура программы: тестирующая процедура находится в файле Test1.asm, а сама программа и все необходимые процедуры в файле Video_io.asm

```
org 100h
;
;   Тестирование процедуры Write_word_hex
;   -----
;
;   Вызовы: Write_word_hex
;
Test_write_word_dec:
    mov dx, 3039h      ; Тестировать с 3039
    call Write_word_hex ; Вывод числа
    int 20h            ; Возврат в DOS
    %include 'Video_io.asm' ; Включение файла Video_io.asm
;
```

Первая процедура, которая использует такой же алгоритм, что и процедура для вывода десятичных чисел

```
;
;   Вывод на экран шестнадцатеричного содержимого 2-х байтового регистра
;   -----
;
;   Входы: DX содержит выводимое число
;   Вызовы: Write_digit_hex
;
Write_word_hex:
;
;   Запись в стек остатков от деления
;
    push ax
    push bx
    push cx
    push dx
    xor cx, cx ; Прием для обнуления регистра cx
    mov ax, dx ; Копирование значение из dx в ax так как для деления используется dx:ax
    xor dx, dx ; Обнуление регистра dx, чтобы избежать переполнения деления
    mov bx, 10h ; Помещаем число, на которое будем делить
.loop1: div bx      ; Деление регистра ax на bx
    push dx         ; Запись остатка в стек
    xor dx, dx      ; Обнуление регистра dx, чтобы убрать остаток, так как для деления используется dx:ax
    inc cx          ; Увеличение регистра cx на 1
    or ax, ax       ; Прием для сравнения ax (частного) с нулем
    jnz .loop1      ; Цикл пока ax (частное) не равно нулю
```

```
;
; Вывод цифр из стека
;
.loop2:  pop bx ; Взятие цифры из стека
        call Write_digit_hex ; Вызов функции по выводу символа
        sub cx, 1 ; Уменьшение cx на 1
        or cx, cx ; Сравнение cx с 0
        jnz .loop2 ; Цикл пока cx не равно нулю
        pop dx
        pop cx
        pop bx
        pop ax
        ret
;
```

Проверка работы программы

```
C:\PROGRA~1\NASM>nasm Test1.asm -o test.com
C:\PROGRA~1\NASM>test.com
3039
```

Был изменен файл для тестирования второй процедуры и написана вторая процедура, которая выводит шестнадцатеричное содержимое слова путем двух вызовов процедуры Write_byte_hex, полученной на предыдущей лабораторной работе.

```
org 100h
;
; Тестирование процедуры Write_word_hex2
; -----
;
; Вызовы: Write_word_hex2
;
Test_write_word_dec:
    mov dx, 3039h ; Тестировать с 3039
    call Write_word_hex2 ; Вывод числа
    int 20h ; Возврат в DOS
    %include 'Video_io.asm' ; Включение файла Video_io.asm
;
;
; Вывод на экран шестнадцатеричного содержимого 2-х байтового регистра
; -----
;
; Входы: DX содержит выводимое число
; Вызовы: Write_byte_hex
;
Write_word_hex2:
    push cx
    push dx
    mov cl, 8
    shr dx, cl
    call Write_byte_hex
    pop dx
    call Write_byte_hex
    pop cx
    ret
;
```

Проверка работы программы

```
C:\PROGRA~1\NASM>nasm Test1.asm -o test.com
C:\PROGRA~1\NASM>test.com
3039
```